

台州市 2026 学年
第二学期 高二年级期末质量评估试题

技 术

2026.6

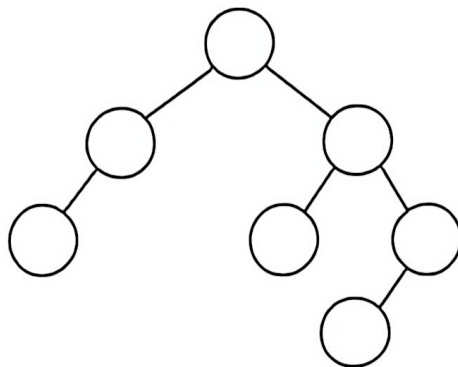
第一部分 信息技术（共 50 分）

一、选择题（本大题共 12 小题，每小题 2 分，共 24 分，每小题列出的四个备选项中只有一个符合题目要求的，不选、多选、错选均不得分）

阅读下列材料，回答第 1 至 6 题。

某校图书馆采用座位预约系统，实现全程数字化管理，用户可在校内外通过 APP、浏览器或自助一体机等终端实时查看各自修室的座位信息，进行座位预约、查询和取消操作。该预约系统与图书馆各自修室的门禁闸机联动，用户通过校园卡或刷脸进行签到和签退。同时，管理员可查看各自修室的实时数据和生成各类统计报表。

1. 下列关于该系统中数据的说法，正确的是
 - A. 签到和签退的数据仅存储在门禁闸机设备中
 - B. 数据在各终端的表现形式可以是多样化的
 - C. 座位预约系统的历史数据不具备任何意义
 - D. 预约后又取消的座位信息变化体现了信息的真伪性
2. 该系统应用中，属于人工智能技术的是
 - A. 用户通过刷脸进行签到和签退
 - B. 用户通过 APP 取消预约
 - C. 用户根据需求灵活选择并预约座位
 - D. 用户预约成功后系统自动发送短信
3. 下列关于信息安全与信息社会责任的做法，合理的是
 - A. 将取消次数较多的用户信息发布到网络
 - B. 借用他人校园卡进行座位预约和使用
 - C. 收集用户反馈意见及时更新和优化软件
 - D. 为所有用户开放生成统计报表的权限
4. 下列关于该信息系统功能和设计的说法，不正确的是
 - A. 统计报表可用于分析学生的使用规律
 - B. 设计该系统时无需考虑数字鸿沟问题
 - C. 查询本人的预约信息可通过 APP 实现
 - D. 预约成功后发送提醒信息属于数据输出功能
5. 下列关于该系统中硬件和软件的说法，正确的是
 - A. 座位预约系统属于系统软件
 - B. 该系统的网络应用软件采用 C/S 架构
 - C. 连入该系统的所有终端都要有传感器的支撑
 - D. 闸机获取校园卡信息可通过 RFID 技术实现
6. 下列关于该系统中网络技术的说法，正确的是
 - A. 该系统接入因特网必须通过交换机
 - B. 用户连入校内局域网才可使用系统的各个功能
 - C. 自助一体机访问服务器无需网络协议的支持
 - D. 生成的各类统计报表属于该系统的网络资源



第 8 题图

A. 5 B. 6 C. 7 D. 8

A. 戊 B. 丁 C. 丙 D. 乙

```
i, t = 0, ""
while i < len(s):
    c = s[i]
    if "a" <= c <= "z":
        c = chr((ord(c) - ord("a") + n) % 26 + ord("a"))
    elif "0" <= c <= "9":
        c = str((int(c) - n) % 10)
    t += c
    i += 1
```

A. "5c#A9" B. "3c#A7" C. "5c9" D. "3c7"

11. 有如下 Python 程序段:

```
s = [0] * len(a); top = -1; t = []
for x in a:
    if top == -1 or x > s[top]:
        top += 1; s[top] = x
    else:
        if top + 1 > len(t):
            t = s[:top + 1]
        top = 0; s[top] = x
if top + 1 > len(t):
    t = s[:top + 1]
```

若 a 为[1,2,3,2,2,3,4,1], 执行该程序段后, t 的值为

- A. [1, 2, 3] B. [2, 3, 4] C. [2, 2, 3, 4] D. [1, 2, 3, 4]

12. 数组 d 存放着 n 个整型数据, 且 $d[0] \leq d[1] \leq \dots \leq d[n-1]$, 现要统计并输出 key 值的数据个数, 实现该功能的程序段如下, 方框 (1)、(2) 处分别应填入的正确代码为

```
def find(key, d, i, j):
    if i > j:
        return i
    m = (i + j) // 2
    if (1):
        return find(key, d, i + 1, j)
    else:
        return find(key, d, i, j - 1)
```

获取 d、key 的值, 代码略

i, j = 0, len(d) - 1

total = find((2), d, i, j) - find(key - 1, d, i, j)

print(total)

A. key > d[m] key + 1

B. key >= d[m] key + 1

C. key > d[m] key

D. key >= d[m] key

二、非选择题 (本大题共 3 小题, 其中第 13 小题 9 分, 第 14 小题 8 分, 第 15 小题 9 分, 共 26 分)

13. 某小组模拟搭建停车场智能管理系统, 采用智能终端连接摄像头, 并通过无线通信方式将图像数据传输至服务器, 服务器处理后, 通过智能终端在显示屏上显示车牌和费用信息并控制道闸的升降。系统支持通过微信公众号推送停车账单, 管理员可通过浏览器查看系统数据。请回答下列问题:

(1) 该系统中负责车辆信息采集的设备是_____ (单选)。

A. 摄像头

B. 道闸

C. 显示屏

(2) 该系统智能终端与其他设备之间的数据传输关系, 合理的是_____ (单选)。

A. 只能由服务器传输至智能终端

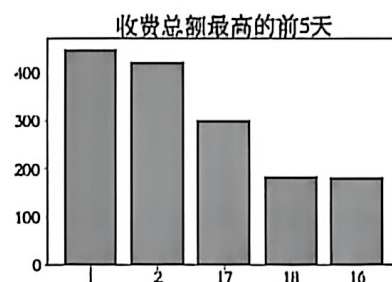
B. 只能由智能终端传输至显示屏

C. 只能由智能终端传输至摄像头

- (3) 关于该系统功能的说法, 正确的有_____ (多选)。(注: 全部选对的得 2 分, 选对但不全的得 1 分, 不选或有选错的得 0 分)
- A. 服务器可直接控制入口道闸的升降动作
- B. 计算停车费用的功能可在智能终端完成, 以减轻服务器压力
- C. 微信公众号推送停车账单的功能可由服务器端实现
- D. 服务器发生故障时, 管理员仍可通过浏览器查看历史数据
- (4) 系统测试时发现车辆驶入时显示屏上能正常显示车牌信息, 但入口道闸始终不抬杆, 请分析并写出两种可能的原因。
- (5) 将该系统某月的车辆出场记录导出到文件“parking.xlsx”中, 部分数据如第 13 题图 a 所示。统计该月每天的收费总额, 选择总额最多的前 5 天数据, 绘制如第 13 题图 b 所示的柱形图。

月	日	车牌号码	是否出场	停车时长(分钟)	停车费用
5	1	浙J·3Z9M6	已出场	15	0
5	1	浙J·W9H5C	已出场	292	17
5	1	浙G·3ZZ0T	已出场	278	17
5	31	鲁P·F8516	已出场	276	17
5	31	浙C·MB643	未出场	-	-
5	31	浙B·576YH	已出场	205	14

第 13 题图 a



第 13 题图 b

实现上述功能的部分 Python 程序如下, 请选择合适的代码填入划线处 (单选)。

```
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
df = pd.read_excel("parking.xlsx")
df1 = _____ ①
df1 = _____ ②
df1 = _____ ③
```

设置绘图参数, 选取 df1 中的数据创建图表, 代码略
程序中①②③处可选的代码有:

- A. `df[df[是否出场] == "已出场"]`
- B. `df[df.是否出场 == "已出场"]`
- C. `df1.sort_values("停车费用", ascending = True).tail(5)` # 升序排序
- D. `df1.sort_values("停车费用", ascending = False).head(5)`
- E. `df1.groupby("日", as_index = False).停车费用.count()` # 分组计数
- F. `df1.groupby("日", as_index = False).停车费用.sum()`

14. 某图书馆的座位以行列的形式排列, 读者可根据所需空位数通过程序查看系统推荐位置。系统推荐的规则如下:

- ①若所需空位数为 r , 则 r 个位置必须为同一行的连续空位。
- ②若有多处连续空位数大于等于 r , 则优先选择连续空位数最少的。
- ③若存在多个符合要求的连续空位, 则优先行号最小的, 相同行号选列号最小的。

请回答下列问题:

- (1) 若座位如第 14 题图所示, r 为 2, 则推荐位置的起始行列号是第__行, 第__列。
- (2) 实现上述功能的部分 Python 程序如下, 请在划线处填入合适的代码。

```
# 获取行数 n，列数 m，所需空位数 r，代码略
# 读取当前座位状态存入二维数组 seat 中。seat[0][0]表示第 1 行第 1 列，元素值为
  0 表示空位，为 1 表示座位已被占用，代码略
length = 0      # 推荐位置的连续空位数，初值为 0
for i in range(n):
```

```
    _____ ① _____
    while j < m:
        if seat[i][j] == 0:
            start = j
            while j < m and seat[i][j] == 0:
                j += 1
            _____ ② _____
            if t >= r:
                if _____ ③ _____:
                    length = t
                    pos = [i + 1, start + 1]
            else:
                j += 1
```

	第1列	第2列	第3列	第4列	第5列
第1行	占用	空位	空位	空位	占用
第2行	空位	空位	占用	空位	空位
第3行	占用	空位	占用	空位	空位

第 14 题图

若不存在推荐位置则输出提示，否则输出推荐位置，代码略

5. 某校运动会设有 m 个比赛项目（编号 0~m-1），每个项目有人数上限。学生在线报名，系统按报名记录的提交顺序逐条处理，对于每条报名记录，若该选手尚未成功报名该项目且该项目当前已成功报名人数未达上限，则报名成功；否则报名失败。

请回答下列问题：

- （1）若报名记录如第 15 题图所示，项目 0 和项目 1 的上限人数分别为 3 和 2，则报名成功的记录数共_____条。
- （2）定义如下函数 bubble_sort(lst)，其功能是对成功报名的记录按项目编号升序排列，相同项目编号按选手编号升序排列。列表 lst 中的每个元素包含三个数据项，依次为提交顺序、项目编号和选手编号。

```
def bubble_sort(lst):
    n = len(lst)
    for i in range(n - 1):
        flag = False
        for j in range(n - i - 1):
            a = lst[j]; b = lst[j + 1]
            if a[1] > b[1] or a[1] == b[1] and a[2] > b[2]:
                lst[j], lst[j + 1] = lst[j + 1], lst[j]
                flag = True
        if flag == False:
            break
    return lst
```

提交顺序	项目编号	选手编号
1	0	101
2	1	103
3	1	105
4	0	101
5	1	104
6	0	103

第 15 题图

①若 lst 为[[1,0,103],[2,1,102],[3,1,104],[4,0,101],[5,0,104],[6,2,103]], 则函数中冒泡排序算法的排序遍数为_____。

②程序中方框处的代码可以替换为_____ (单选)。

A. $n-2, i-1, -1$

B. $n-2-i, 0, -1$

C. $i, n-1, 1$

(3) 实现报名处理功能的 Python 程序如下, 请在划线处填入合适的代码。

```
def proc(data, cap):
    m = len(cap)
    info = [[-1, -1] for i in range(m)]
    nodes = []; success = []; cnt = [0] * m
    for item in data:
        t, proj, pid = item[0], item[1], item[2]
        if _____ ①:      # 项目已满员
            continue
        check = False
        p = info[proj][0]
        while p != -1:
            if nodes[p][0] == pid:
                check = True
                break
            _____ ②
        if check == True:      # 选手已成功报名该项目
            continue
        # 报名成功的数据处理
        nodes.append([pid, -1])    # 为 nodes 末尾追加一个元素[pid, -1]
        if info[proj][0] == -1:
            info[proj][0] = len(nodes) - 1
        else:
            _____ ③
        info[proj][1] = len(nodes) - 1
        success.append([t, proj, pid])
        cnt[proj] += 1
    return success
```

'''

将报名记录信息存入 data 列表, 每个元素包含三个数据项, 依次为提交顺序、项目编号和选手编号;

将每个项目的上限人数信息存入 cap 列表。

代码略

'''

```
lst = proc(data, cap)
print(bubble_sort(lst))
```